Specyfikacja Wymagań Systemowych

System Personalizacji Zapisów na Zajęcia Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Jakub Karolewski, Oliwier Sobczak, Krzysztof Pater, Julia Maj

Wersja {kolejna wersja dokumentu, licząc od 1.0}

Historia zmian dokumentu

Wersja	Data	Autor zmiany	Opis zmiany
1.0.alfa	13.10.2025	Krzysztof Pater, Oliwier Sobczak, Jakub Karolewski, Julia Maj	Pierwsza i kompletna wersja dokumentu SWS

Spis treści

Historia zmian dokumentu 2
Spis treści 3
Wprowadzenie 4
Kontekst powstania dokumentu 4
Cel dokumentu 4
Dokumenty powiązane 4
Definicje, akronimy i skróty 4
Odwołania do literatury 4
Aspekty prawne i licencyjne 4
Wymagania funkcjonalne 5
Funkcje 5
Interfejsy zewnętrzne 7
Wymagania pozafunkcjonalne 8
Adaptowalność 8
Ergonomia 8
Niezawodność 9
Wydajność 9
Bezpieczeństwo 10
Dodatki 10

Wprowadzenie

Kontekst powstania dokumentu

Dokument powstał w ramach projektu akademickiego realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim przez czteroosobowy zespół studentów. Celem projektu jest opracowanie koncepcji i wymagań funkcjonalnych systemu informatycznego umożliwiającego personalizowany zapis na zajęcia wychowania fizycznego.
Projekt jest częścią zajęć z przedmiotu dotyczącego inżynierii oprogramowania i stanowi rozwinięcie Dokumentu Założeń Wstępnych (DZW).

Cel dokumentu

Celem dokumentu jest formalne określenie wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych dla systemu, który ma usprawnić proces zapisów na WF poprzez personalizację ofert zajęć oraz integrację z systemem eUczelnia. Dokument będzie podstawą dla przyszłego projektu implementacji oraz testowania rozwiązania.

Dokumenty powiązane

- Dokument Założeń Wstępnych – *System Personalizacji Zapisów na Zajęcia WF UG*, wersja 1.1 (13.10.2025)
- Dokumentacja systemu eUczelnia (interfejs API, logowanie SSO)

Definicje, akronimy i skróty

- Zgodnie ze słownikiem pojęć z DZW, m.in.:
  - System WF – system informatyczny do zapisów na zajęcia WF.
  - eUczelnia – uczelniany system obsługi studentów UG.
  - Personalizacja zapisów – dopasowanie zajęć do preferencji studenta.
  - SSO – Single Sign-On, jednokrotne logowanie.
  - API – interfejs programistyczny umożliwiający wymianę danych między systemami.

Odwołania do literatury

- Dokumentacja eUczelnia API – UG IT 2024.
- IEEE 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Materiały dydaktyczne UG – Inżynieria Oprogramowania 2025.

Aspekty prawne i licencyjne

Prawa autorskie do dokumentu przysługują autorom opracowania, tj. członkom zespołu projektowego realizującego zadanie w ramach zajęć akademickich na Uniwersytecie Gdańskim. Dokument ma charakter edukacyjny i niekomercyjny. W przypadku wdrożenia systemu lub wykorzystania dokumentu poza projektem dydaktycznym, prawa do dalszego użycia oraz modyfikacji przechodzą na Uniwersytet Gdański zgodnie z wewnętrznymi regulacjami uczelni.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez projekt (np. w ramach integracji z eUczelnią) podlegają przepisom RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz wewnętrznej Polityce Ochrony Danych Osobowych UG.

Wymagania funkcjonalne

Funkcje

Identyfikator:	*F.F.01*	**Priorytet:**	*Kluczowe*	**Status:**	*Zrealizowane*
Tytuł:	Wprowadzanie preferencji zajęć				
Opis:	*System udostępnia formularz, w którym student określa swoje preferencje dotyczące terminów, lokalizacji, rodzaju aktywności i poziomu intensywności.*				
Źródło:	*DZW – Zakres system*				
Udziałowiec:	*Student*				
Powiązane:	*F.F.02, F.F.03*				

Identyfikator:	*F.F.02*	**Priorytet:**	*Kluczowe*	**Status:**	*W realizacji*
Tytuł:	Generowanie listy dostępnych zajęć				
Opis:	*System generuje listę dostępnych zajęć na podstawie danych z eUczelni i preferencji użytkownika.*				
Źródło:	*DZW – Cele system*				
Udziałowiec:	*Student*				
Powiązane:	*F.F.01, F.I.01*				

Identyfikator:	*F.F.03*	**Priorytet:**	*Kluczowe*	**Status:**	*Zatwierdzone*
Tytuł:	Zapis na zajęcia z potwierdzeniem				
Opis:	*Użytkownik może zapisać się na wybrane zajęcia i otrzymać potwierdzenie drogą e-mail i powiadomieniem push.*				
Źródło:	*DZW – Funkcjonalności podstawowe*				
Udziałowiec:	*Student*				
Powiązane:	*F.F.01, F.F.02*				

Identyfikator:	*F.F.04*	**Priorytet:**	*Kluczowe*	**Status:**	*Zatwierdzone*
Tytuł:	Synchronizacja zapisów z eUczelnią				
Opis:	*Po dokonaniu zapisu zajęcia automatycznie pojawiają się w planie studenta w systemie eUczelnia.*				
Źródło:	*DZW – Integracje*				
Udziałowiec:	*Administrator system*				
Powiązane:	*F.I.01*				

Identyfikator:	*F.F.05*	**Priorytet:**	*Ważne*	**Status:**	*Odrzucone*
Tytuł:	Dodawanie do listy rezerwowej				
Opis:	*System pozwala studentowi dodać się na listę rezerwową w przypadku braku miejsc.*				
Źródło:	*DZW – Funkcjonalności dodatkowe*				
Udziałowiec:	*Student*				
Powiązane:	*F.F.03*				

Identyfikator:	*F.F.06*	**Priorytet:**	*Mało istotne*	**Status:**	*W analizie*
Tytuł:	Wystawianie oceny zajęciom				
Opis:	*Po zakończeniu semestru student może ocenić zajęcia i prowadzącego.*				
Źródło:	*DZW – Funkcjonalności dodatkowe*				
Udziałowiec:	*Student*				
Powiązane:	*F.F.03*				

Interfejsy zewnętrzne

Identyfikator:	*F.I.01*	**Priorytet:**	*Kluczowe*	**Status:**	*Zatwierdzone*
Tytuł:	Wymiana danych z eUczelnia				
Opis:	System korzysta z interfejsu API eUczelni w celu pobierania danych studentów i planów zajęć oraz wysyłania wyników zapisów.				
Źródło:	DZW – Integracje systemowe				
Udziałowiec:	Administrator UG IT				
Powiązane:	F.F.04, P.B.01				

Identyfikator:	F.I.02	**Priorytet:**	Kluczowe	**Status:**	W Realizacji
Tytuł:	Przechowywanie danych				
Opis:	System wykorzystuje relacyjną bazę danych MySQL do przechowywania informacji o użytkownikach, zajęciach i zapisach.				
Źródło:	DZW – Architektura systemu				
Udziałowiec:	Zespół projektowy				
Powiązane:	P.W.01				

Wymagania pozafunkcjonalne

Adaptowalność

Identyfikator:	*P.A.01*	**Priorytet:**	Ważne	**Status:**	W realizacji
Tytuł:	Responsywne wyświetlanie interfejsu				
Opis:	System umożliwia konfigurację parametrów (np. liczby miejsc, kampusu, terminów) bez konieczności ingerencji w kod.				
Źródło:	DZW – Elastyczność				
Udziałowiec:	Administrator				
Powiązane:	F.F.01				

Ergonomia

Identyfikator:	P.E.01	**Priorytet:**	Kluczowe	**Status:**	Zatwierdzone
Tytuł:	Responsywne wyświetlanie interfejsu				
Opis:	Interfejs użytkownika jest responsywny i działa poprawnie na komputerach, tabletach i smartfonach.				
Źródło:	DZW – Wymagania jakościowe				
Udziałowiec:	Student				
Powiązane:	F.F.01, F.F.03				

Identyfikator:	*P.E.02*	**Priorytet:**	Ważne	**Status:**	W analizie
Tytuł:	Uproszczona nawigacja interfejsu				
Opis:	Interfejs ma być prosty i przejrzysty, z minimalną liczbą kroków potrzebnych do zapisu na zajęcia.				
Źródło:	DZW – Opis problemu				
Udziałowiec:	Student				
Powiązane:	*F.F.01, F.F.03, P.E.01*				

Niezawodność

Identyfikator:	P.N.01	**Priorytet:**	Kluczowe	**Status:**	Zatwierdzone
Tytuł:	Utrzymanie dostępności systemu				
Opis:	System ma być dostępny przez 99% czasu w okresie zapisów; restart w ciągu maks. 10 minut po awarii.				
Źródło:	DZW – Wymagania jakościowe				
Udziałowiec:	Administrator				
Powiązane:	*P.N.02, P.W.01, P.B.01*				

Identyfikator:	P.N.02	**Priorytet:**	Ważne	**Status:**	Odrzucone
Tytuł:	Przeprowadzanie testów obciążeniowych				
Opis:	System poddawany jest testom obciążeniowym symulującym co najmniej 3000 jednoczesnych użytkowników.				
Źródło:	DZW – Wymagania wydajnościowe				
Udziałowiec:	Zespół projektowy				
Powiązane:	*P.N.01, P.W.01, P.W.02*				

Wydajność

Identyfikator:	P.W.01	**Priorytet:**	Kluczowe	**Status:**	Zatwierdzone
Tytuł:	Ograniczenie czasu ładowania strony				
Opis:	Czas ładowania interfejsu nie może przekraczać 3 sekund przy standardowym połączeniu uczelnianym.				
Źródło:	DZW – Wymagania wydajnościowe				
Udziałowiec:	Student				
Powiązane:	*P.W.02, P.N.02, P.E.01*				

Identyfikator:	P.W.02	**Priorytet:**	Kluczowe	**Status:**	Zrealizowane
Tytuł:	Szybka realizacja procesu zapisu				
Opis:	Czas pełnego procesu zapisu (od wyboru do potwierdzenia) nie powinien przekraczać 2 minut.				
Źródło:	DZW – Cele mierzalne				
Udziałowiec:	Student				
Powiązane:	*F.F.03, P.W.01, P.N.02*				

Bezpieczeństwo

Identyfikator:	P.B.01	**Priorytet:**	Kluczowe	**Status:**	Zatwierdzone
Tytuł:	Logowanie przez SSO eUczelnia				
Opis:	Użytkownik loguje się do systemu poprzez mechanizm SSO eUczelni, bez tworzenia osobnego konta.				
Źródło:	DZW – Wymagania bezpieczeństwa				
Udziałowiec:	Administrator UG IT				
Powiązane:	*F.I.01, P.B.02, P.N.01*				

Identyfikator:	P.B.02	**Priorytet:**	Kluczowe	**Status:**	Zrealizowane
Tytuł:	Zabezpieczanie danych osobowych				
Opis:	System nie modyfikuje danych osobowych przechowywanych w eUczelni i przestrzega zasad RODO.				
Źródło:	DZW – Poza zakresem				
Udziałowiec:	Administrator UG				
Powiązane:	*P.B.01, F.I.01, F.F.04*				

Dodatki

1. Diagram przypadków użycia (planowany).
2. Schemat architektury systemu (z DZW).
3. Plan testów (do opracowania w kolejnym etapie).